

INSIGHT REPORT

Week 7 - Final Project Exploratory Data Analysis

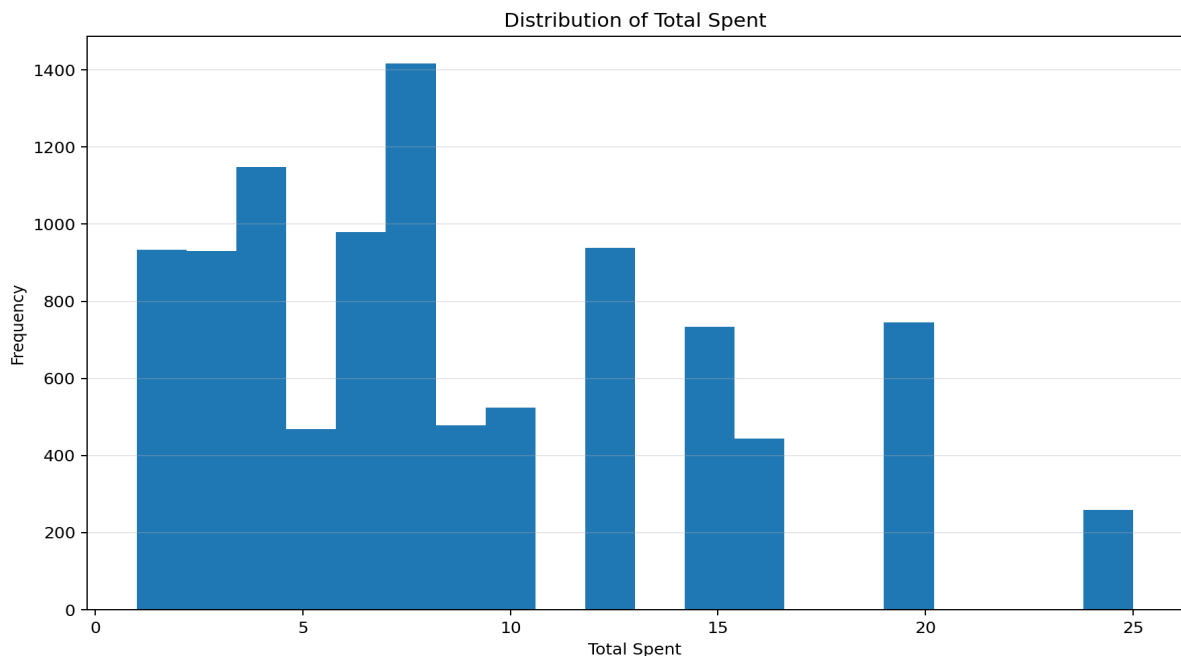
1. Gambaran Dataset

Dataset yang digunakan adalah dataset transaksi coffee shop tahun 2023 dengan 10,000 baris dan 10 kolom. Dataset berisi informasi transaksi, produk, jumlah pembelian, harga satuan, total transaksi, metode pembayaran, lokasi dan tanggal transaksi.

Metric	Value
Rows	10,000
Columns	10
Total Revenue	88,779.50
Average Transaction	8.88
Median Transaction	8.00
Total Quantity	30,271
Duplicate Rows	0
Missing Transaction Date	460

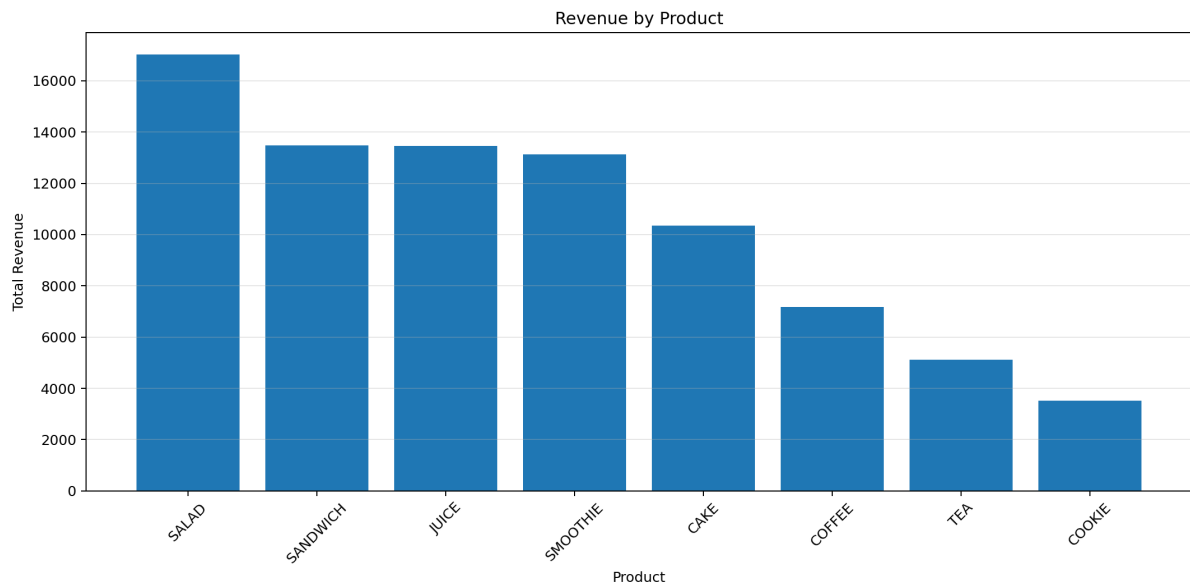
2. Statistik Deskriptif

Rata-rata nilai transaksi adalah 8.88, sedangkan median sebesar 8.00. Quantity memiliki rata-rata 3.03 item per transaksi dan Price_Per_Unit memiliki rata-rata 2.95.



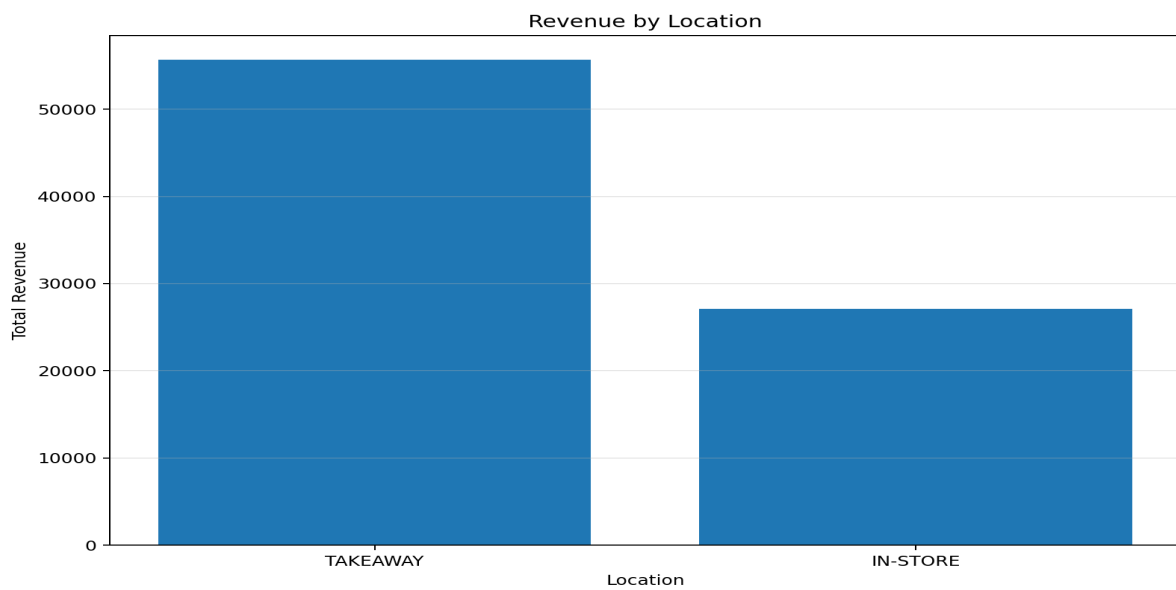
3. Insight Produk

SALAD merupakan produk dengan kontribusi revenue terbesar, yaitu 17,021.00 atau 19.17% dari total revenue. Produk berikutnya adalah SANDWICH dengan revenue 13,484.00.



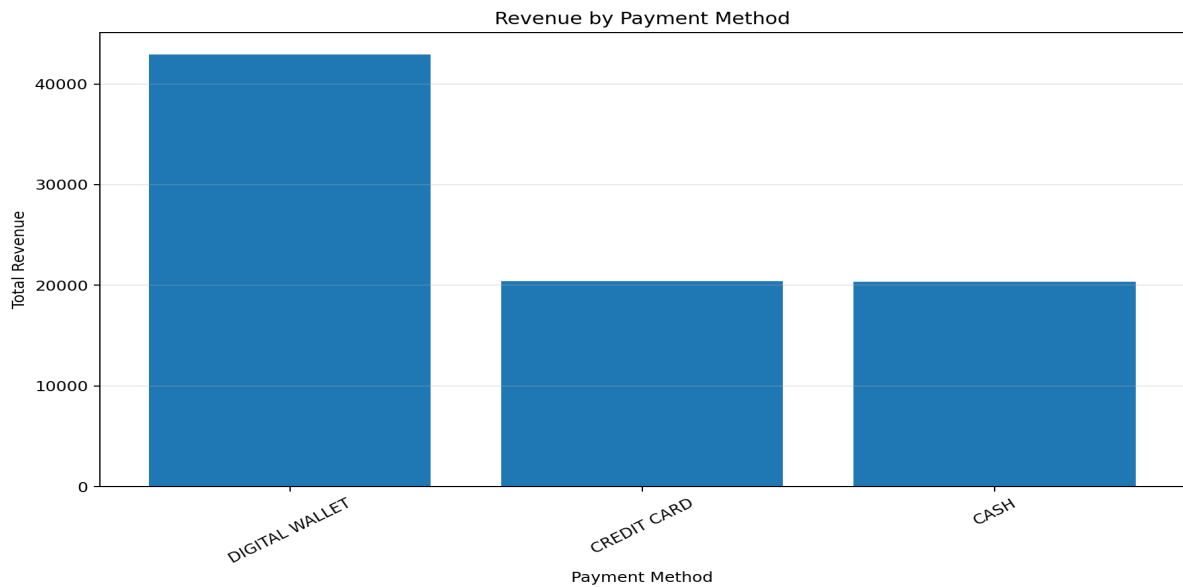
4. Insight Lokasi

TAKEAWAY merupakan lokasi dengan kontribusi revenue terbesar sebesar 55,645.00, atau 62.68% dari total revenue.



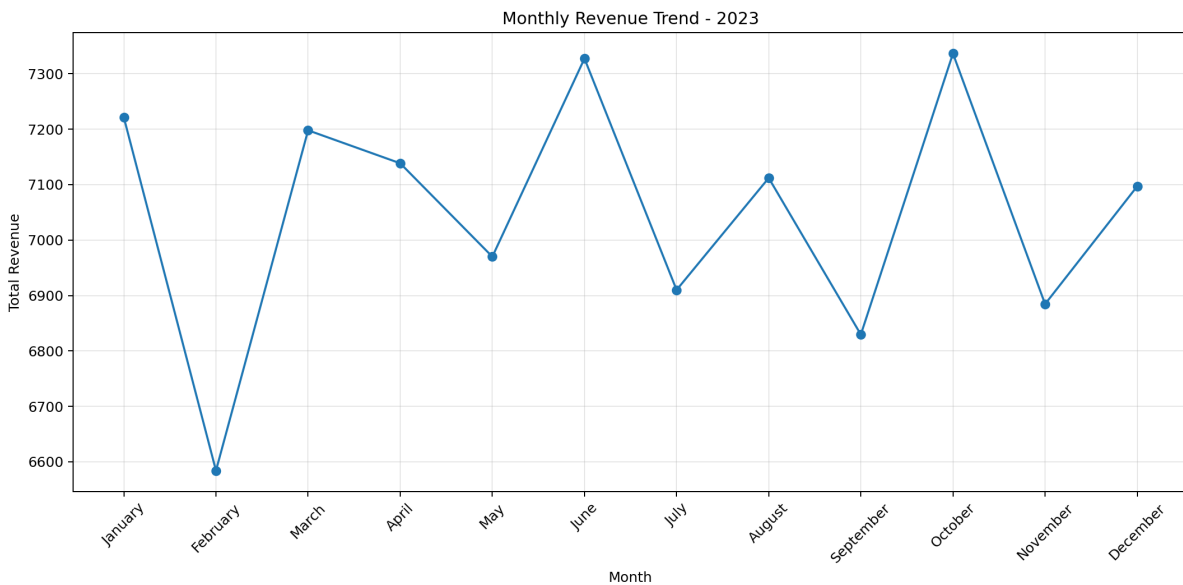
5. Insight Metode Pembayaran

DIGITAL WALLET merupakan metode pembayaran dengan revenue terbesar, yaitu 42,948.00 atau 48.38% dari total revenue.



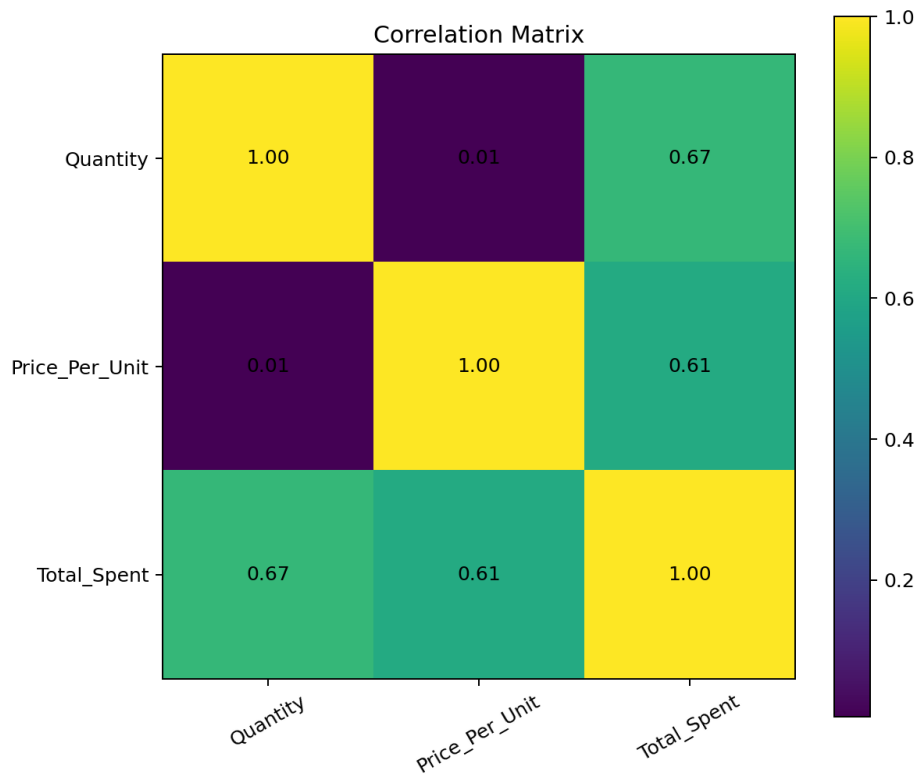
6. Insight Tren

Pada tahun 2023, revenue tertinggi terjadi pada October sebesar 7,336.50, sedangkan revenue terendah terjadi pada February sebesar 6,584.00. Pola bulanan menunjukkan fluktuasi dan belum menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang yang konsisten.



7. Relationship Analysis

Quantity memiliki korelasi positif sebesar 0.6688 terhadap Total_Spent. Price_Per_Unit memiliki korelasi positif sebesar 0.6124 terhadap Total_Spent. Hasil ini menunjukkan hubungan linear positif, namun korelasi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat.



8. Outlier Analysis

Berdasarkan metode IQR, ditemukan 0 outlier pada Quantity, 0 outlier pada Price_Per_Unit, dan 259 outlier pada Total_Spent. Nilai Total_Spent maksimum adalah 25.00. Outlier tidak langsung dianggap sebagai kesalahan karena transaksi ekstrem dapat merupakan transaksi yang valid.

9. Data Quality

Terdapat 460 baris dengan Transaction_Date yang kosong. Selain itu terdapat nilai UNKNOWN dan ERROR pada Item, Payment_Method dan Location. Tidak ditemukan duplicate rows. UNKNOWN dan ERROR diperlakukan sebagai masalah kualitas data, bukan sebagai kategori bisnis.

10. Executive Summary

- Total revenue mencapai 88,779.50.
- SALAD menjadi produk dengan kontribusi revenue terbesar.
- TAKEAWAY menjadi channel/lokasi dengan revenue terbesar.
- DIGITAL WALLET menjadi metode pembayaran dominan.
- October merupakan bulan dengan revenue tertinggi.
- Quantity memiliki korelasi positif paling kuat terhadap Total_Spent.
- Outlier pada Total_Spent perlu divalidasi, bukan langsung dihapus.
- Data quality perlu diperbaiki terutama pada tanggal dan placeholder UNKNOWN/ERROR.